CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 6

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: 12.1.2.1 — **10 puan**

Bir grafik çizim programında $f(x) = \log_m (x + n)$ kuralıyla verilen logaritma fonksiyonunun grafiği çizilmiştir ($m > 0$, $m \neq 1$). Grafiğin x eksenini $(-2, 0)$ noktasında, y eksenini $(0, 2)$ noktasında kestiği görülmektedir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. n sayısını bulunuz.

b. m sayısını bulunuz.

c. f(6) değerini hesaplayınız. f fonksiyonunun artan mı azalan mı olduğunu açıklayınız.

Cevap: a. $f(-2) = 0$ ise $\log_m (n - 2) = 0$ olur. Buradan $n - 2 = m^0 = 1$ ve $n = 3$ bulunur.

b. $f(0) = 2$ ise $\log_m 3 = 2$ olur. Buradan $m^2 = 3$ ve $m > 0$ olduğundan $m = \sqrt{3}$ bulunur.

c. $f(6) = \log_m 9$ olur. $m^4 = (\sqrt{3})^4 = 9$ olduğundan $f(6) = 4$ bulunur. Taban $\sqrt{3} > 1$ olduğundan f artandır.

2 Öğrenme çıktısı: 12.2.1.2 — **15 puan**

$F_1 = 1$, $F_2 = 1$ ve $n > 1$ için $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$ indirgeme bağıntısıyla tanımlanan diziye Fibonacci dizisi denir. Bir çam kozalağında sağa dönen spiral sayısı F_7, sola dönen spiral sayısı F_8 kadardır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Kozalaktaki sağa ve sola dönen spiral sayılarını bulunuz.

b. F_{10} ve F_{11} terimlerini bulunuz; $\frac{F_{11}}{F_{10}}$ oranının yaklaşık değerini hesaplayıp bu oranın hangi sayıya yaklaştığını yazınız.

c. $F_{12} = 144$ olduğuna göre $F_{13} + F_{14}$ toplamını bulunuz.

Cevap: a. Dizi: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ... ; $F_7 = 13$ (sağa), $F_8 = 21$ (sola).

b. $F_9 = 34$, $F_{10} = 55$, $F_{11} = 89$; $\frac{89}{55} \approx 1{,}618$; altın orana yaklaşır.

c. $F_{13} = 144 + 89 = 233$, $F_{14} = 233 + 144 = 377$; toplam 610.

3 Öğrenme çıktısı: 12.2.1.4 — **15 puan**

Maratona hazırlanan bir koşucu ilk gün 3 km koşmakta, sonraki her gün koştuğu mesafeyi 0,5 km artırmaktadır. n. gün koşulan mesafe a_n km'dir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. (a_n) dizisinin genel terimini yazınız ve 10. gün koşulan mesafeyi bulunuz.

b. İlk 10 günde toplam kaç km koşulduğunu bulunuz.

c. Koşucunun bir günde 12 km koştuğu ilk günü bulunuz.

Cevap: a. $a_n = 3 + 0{,}5(n - 1) = 0{,}5n + 2{,}5$; $a_{10} = 7{,}5$ km.

b. $S_{10} = \frac{(3 + 7{,}5) \cdot 10}{2} = 52{,}5$ km

c. $0{,}5n + 2{,}5 = 12 \Rightarrow n = 19$; 19. gün.

4 Öğrenme çıktısı: 12.3.1.2 — **15 puan**

Köşegen uzunlukları 6 birim ve 8 birim olan bir ABCD eşkenar dörtgeninde köşegenler birbirini dik olarak ortalar. Köşegenlerin kesim noktası O, köşegenlerin kenarla yaptığı açılardan biri m(OAB) = α'dır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. AOB dik üçgeninde sin α, cos α ve tan α değerlerini bulunuz.

b. Eşkenar dörtgenin A köşesindeki açının ölçüsü 2α olduğuna göre sin 2α ve cos 2α değerlerini bulunuz.

c. Eşkenar dörtgenin alanını, bir kenar uzunluğu ve sin 2α yardımıyla hesaplayınız.

Cevap: a. AO = 4, BO = 3, AB = 5 (Pisagor). $\sin\alpha = \frac{3}{5}$, $\cos\alpha = \frac{4}{5}$, $\tan\alpha = \frac{3}{4}$.

b. $\sin 2\alpha = 2 \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{24}{25}$; $\cos 2\alpha = \frac{16}{25} - \frac{9}{25} = \frac{7}{25}$.

c. Alan = AB · AD · sin 2α = $5 \cdot 5 \cdot \frac{24}{25} = 24$ birimkare (köşegenlerle de $\frac{6 \cdot 8}{2} = 24$ bulunur).

5 Öğrenme çıktısı: 12.3.2.1 — **15 puan**

cos (x + 20°) = cos (3x − 40°) denklemi verilmiştir. cos f(x) = cos g(x) denkleminin çözümü f(x) = g(x) + 360° · k veya f(x) = −g(x) + 360° · k (k ∈ ℤ) denklemleriyle bulunur.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. x + 20° = 3x − 40° + 360° · k denkleminden elde edilen kökleri yazınız.

b. x + 20° = −(3x − 40°) + 360° · k denkleminden elde edilen kökleri yazınız.

c. Denklemin [0°, 180°) aralığındaki çözüm kümesini yazınız.

Cevap: a. −2x = −60° + 360° · k ⇒ x = 30° − 180° · k

b. 4x = 20° + 360° · k ⇒ x = 5° + 90° · k

c. Birinci denklemden 30°; ikinci denklemden 5° ve 95°. Ç = {5°, 30°, 95°}

6 Öğrenme çıktısı: 12.3.2.1 — **15 puan**

tan f(x) = tan g(x) denkleminin çözüm kümesi f(x) = g(x) + 180° · k (k ∈ ℤ) denklemini sağlayan x değerleridir.

Buna göre aşağıdaki denklemlerin [0°, 360°) aralığındaki çözüm kümelerini bulunuz.

a. tan (2x + 10°) = tan (x + 40°)

b. cot 2x = cot (x + 50°)

Cevap: a. 2x + 10° = x + 40° + 180° · k ⇒ x = 30° + 180° · k; Ç = {30°, 210°}

b. 2x = x + 50° + 180° · k ⇒ x = 50° + 180° · k; Ç = {50°, 230°}

7 Öğrenme çıktısı: 12.3.2.1 — **15 puan**

a · sin x + b · cos x = c biçimindeki lineer trigonometrik denklemler, $c^2 \le a^2 + b^2$ koşulu sağlanıyorsa çözülebilir. sin x − $\sqrt{3}$ · cos x = $\sqrt{3}$ denklemi verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Denklemin çözülebilme koşulunu sağlayıp sağlamadığını gösteriniz.

b. Denklemin her iki tarafını 2'ye bölüp sin (x − 60°) biçimine getiriniz.

c. Denklemin çözüm kümesini bulunuz.

Cevap: a. a = 1, b = $-\sqrt{3}$, c = $\sqrt{3}$: $c^2 = 3 \le 1 + 3 = 4$ olduğundan çözülebilir.

b. $\frac{1}{2} \cdot \sin x - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \cos x = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \sin x \cdot \cos 60° - \cos x \cdot \sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \sin(x - 60°) = \frac{\sqrt{3}}{2}$

c. x − 60° = 60° + 360° · k ⇒ x = 120° + 360° · k; x − 60° = 120° + 360° · k ⇒ x = 180° + 360° · k. Ç = {x | x = 120° + 360° · k veya x = 180° + 360° · k, k ∈ ℤ}

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....